

れる。この傾きは、FRC 近傍での肺の弾性特性を意味し、正常範囲は $0.15 \sim 0.30 \text{ L/cmH}_2\text{O}$ である。なお、Pes の最大値（Pesmax）は、最大呼気位での圧力で、正常値は $15 \sim 30 \text{ cmH}_2\text{O}$ である。

4 解釈

COPD や高齢者では、肺弾性力の低下により、肺コンプライアンスが増加し、P-V 曲線は若年健常者と比較して左上方にシフトする。肺線維症の場合、肺弾性力は増加し、この結果、肺コンプライアンスは低下し、P-V 曲線は右下方にシフトする。廃用症候群や神経筋疾患などでは、肺そのものの構造には異常がないため、P-V 曲線は健常者とほぼ同じライン上に位置する。

5 動肺コンプライアンス

Cst に対して、動肺コンプライアンス（Cdyn）は換気時の動的な状態での動的 P-V 曲線から計算される。Cdyn は呼吸数の増加でこの現象を Cdyn の周波数特性と呼ぶ。呼吸数が 60 回/分の時に Cdyn が Cst の 80% 以下であれば、周波数依存性があると判定される。この周波数依存性は、特に小気道（small airway）レベルの気道障害を意味し、スパイロメトリーでは検出できない程度の細かな変化を反映する。この現象は COPD の早期段階から観察されることが多い。Cdyn の測定は、その煩雑性と侵襲的な要素のため、臨床で普及するに至っていない。

6

クロージングボリューム検査 closing volume (CV) test

到達目標

- クロージングボリュームの測定を概説できる
- クロージングボリュームの生理的意義を理解できる

1 概念

気道の開存性は、気道の弾性特性、気道周囲の肺胞弾性収縮圧、胸腔内圧によって規定される。肺胞気量低下とともに肺胞弾性収縮圧は低下し気道狭小化が進むと、それに伴い増加する気道抵抗により、呼出停止が起こる（気道閉塞；airway closure）。胸腔内圧には肺高位から低位に向けて低下する重力勾配があり、肺気量低下により、肺低位から肺高位に向けて airway closure が進んでいく。airway closure が起こる肺気量（クロージングボリューム、CV）を測定する検査がクロージングボリューム検査である。

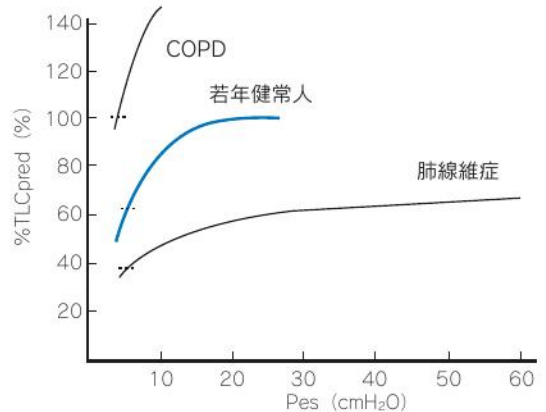


図7 静的肺圧-容量曲線（P-V 曲線）の例

COPD 患者では、肺コンプライアンスが増加するため、P-V 曲線の傾きが急峻になる。増加した肺気量により、P-V 曲線は左上方にシフトする。肺線維症では、肺コンプライアンスが低下するため、P-V 曲線の傾きが小さくなる。減少した肺気量により、P-V 曲線は右下方にシフトする。点線はそれぞれの病態での FRC の位置を示す。

2 測定原理

指標ガスとして、窒素（ N_2 ）を利用する残留ガス法（ N_2 法とも呼ばれる）と、生体内に吸収されないガス（アルゴンなど）を利用するボーラス法があり、指標ガスの肺内分布の違いより CV を測定する。 N_2 法は、最大呼気位から最大吸気位まで 100% 酸素（ O_2 ）ガスを緩徐に吸気させたのち、最大吸気位から最大呼気位まで緩徐に呼出（約 0.5 L/sec 程度で一定）させた際の呼気 N_2 濃度を測定する。ボーラス法は、100% O_2 ガスは使用せずに最大呼気位からの吸気開始時に指標ガスを吸気させること、呼気時に指標ガス濃度を測定することが N_2 法との違いである。最大呼気時、肺胞気量は肺高位 > 肺低位、最大呼気位からの吸気ガスは肺高位から流入し始め、次第に肺低位にも流入していくことで、指標ガスの肺胞内濃度に勾配ができることを利用する。 N_2 法の場合は、肺低位の肺胞内 N_2 濃度の方が低いこととなる。縦軸を N_2 濃度、横軸を呼気量として、X-Y プロットしたものが、 N_2 単一呼気曲線である（図 8）。健常人の単一呼気曲線は、第 I 相から第 IV 相から成る。呼気開始直後 N_2 濃度 0%（第 I 相：指標ガスがない解剖学的死腔）で、その後、 N_2 濃度は急峻に上昇（第 II 相：指標ガスが含まれない気道内のガスと指標ガスを含む肺胞気体の混合部分）。緩徐に変化する平坦部分に移行（第 III 相 alveolar plateau：肺胞気ガス部分）に移行する。第 III 相では、心拍動に一致して拍動波がみられる（心原性振動；cardiogenic oscillation）。呼出が進み、肺胞内 N_2 濃度が低い肺低位で airway closure が起こり始めると再び急峻に上昇（第 IV 相）。